



Selección de problemas de circuitos resistivos

Kirchhoff, mallas, nodos, transformación de fuentes, Thévenin y Norton

Datos

Universidad:	Universidad Nacional del Callao
Carrera:	Ingeniería de Sistemas
Curso:	ISEE403 - Circuitos Eléctricos y Electrónicos
Docente:	Vilcapuma Malpica Hernan Mario
Estudiante:	Villanueva Portella Jhon Gesell
Código:	2515250011

Objetivo y estructura de la exposición

Objetivo

Explicar la solución de problemas de circuitos resistivos usando procedimientos manuales de ingeniería: leyes de Kirchhoff, reducción de resistencias, método de mallas, análisis por nodos y equivalentes de fuente.

Fuente académica

Se toma como base el capítulo 3 del libro *Circuitos eléctricos y electrónicos. Fundamentos y técnicas para su análisis*, dedicado al análisis de circuitos resistivos.

Esquema usado en cada problema

1. Enunciado claro y reescrito.
2. Datos con unidades.
3. Diagrama limpio con nodos y referencias.
4. Ecuaciones algebraicas.
5. Sustitución numérica paso a paso.
6. Resultado final e interpretación.

Teoría 1: símbolos y unidades

Magnitudes principales

Símbolo	Significado	Unidad
V	Voltaje o diferencia de potencial	voltio
I	Corriente eléctrica	amperio
R	Resistencia eléctrica	ohmio
P	Potencia eléctrica	watt

Prefijos usados

$$1 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega$$

$$1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A}$$

$$1 \text{ mW} = 10^{-3} \text{ W}$$

$$1 \text{ mV} = 10^{-3} \text{ V}$$

Antes de operar, se debe verificar que las unidades sean consistentes. Por ejemplo, voltios entre kilohmios producen miliamperios.

Teoría 2: Ley de Ohm y potencia

Ley de Ohm

$$V = I R$$

También puede escribirse como:

$$I = \frac{V}{R}, \quad R = \frac{V}{I}$$

Interpretación

Si aumenta la resistencia y el voltaje se mantiene fijo, la corriente disminuye.

Potencia eléctrica

$$P = VI$$

$$P = I^2 R$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

En una resistencia, una potencia positiva significa potencia absorbida o disipada.

Teoría 3: leyes de Kirchhoff

Ley de voltajes de Kirchhoff (LKV)

En una trayectoria cerrada, la suma algebraica de voltajes es cero:

$$\sum V = 0$$

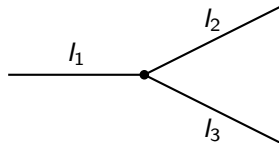
Se usa para analizar lazos o mallas.

Ley de corrientes de Kirchhoff (LKC)

En un nodo, la corriente que entra es igual a la corriente que sale:

$$\sum I_{\text{entrando}} = \sum I_{\text{saliendo}}$$

Se usa para análisis nodal.



$$I_1 = I_2 + I_3$$

Teoría 4: resistencias en serie y en paralelo

Serie

Circula la misma corriente por todos los elementos.

$$R_T = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$



Paralelo

Los elementos comparten los mismos dos nodos.

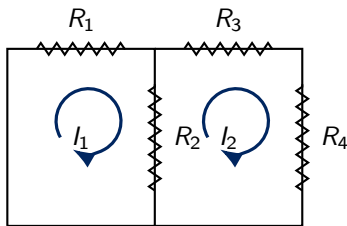
$$R_{eq} = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b}$$

$R_a \parallel R_b$ se lee "resistencia R_a en paralelo con R_b ". No es módulo ni operador de programación.

Teoría 5: método de mallas

Concepto

El método de mallas asigna una corriente a cada lazo independiente y aplica LKV. Si una resistencia está compartida, la corriente de esa resistencia es la diferencia de corrientes de malla.



Forma general

$$\sum V - \sum (RI) = 0$$

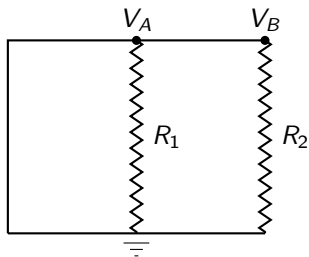
Ejemplo para una resistencia compartida:

$$V_R = R(I_1 - I_2)$$

Teoría 6: análisis nodal

Concepto

El análisis nodal calcula voltajes de nodos respecto de tierra. Luego las corrientes se expresan con Ley de Ohm.



Corriente entre nodos

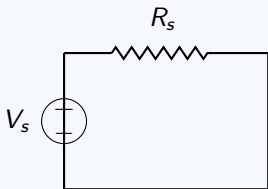
$$I_{AB} = \frac{V_A - V_B}{R}$$

Ecuación nodal típica

$$\sum \frac{V_{nodo} - V_{vecino}}{R} = I_{inyectada}$$

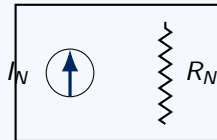
Teoría 7: transformación de fuentes

Fuente de voltaje real



$$I_N = \frac{V_s}{R_s},$$

Fuente de corriente equivalente

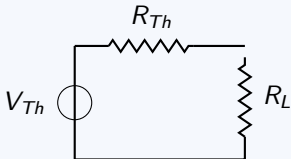


$$R_N = R_s$$

Teoría 8: equivalentes de Thévenin y Norton

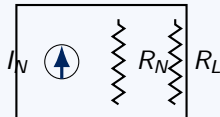
Thévenin

$$V_{Th} = V_{oc}, \quad R_{Th} = R_{eq} \text{ con fuentes desactivadas}$$



Norton

$$I_N = I_{cc}, \quad R_N = R_{Th}$$



Problema 3.6: Ley de voltajes de Kirchhoff

Enunciado

Determine la corriente I del lazo y la potencia disipada en R_2 .

Datos

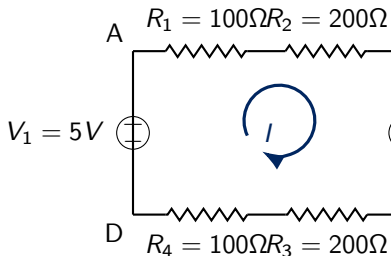
$$V_1 = 5\text{ V}, V_2 = 3\text{ V}$$

$$R_1 = 100\ \Omega$$

$$R_2 = 200\ \Omega$$

$$R_3 = 200\ \Omega$$

$$R_4 = 100\ \Omega$$



Desarrollo

$$R_T = 100 + 200 + 200 + 100 \\ = 600\ \Omega$$

$$5 - 600I - 3 = 0$$

$$2 - 600I = 0$$

$$I = \frac{2}{600} = 0.00333\text{ A}$$

$$I = 3.33\text{ mA}$$

$$P_{R2} = I^2 R_2 = \\ 2.22\text{ mW}$$

Problema 3.12: mallas y reducción del paralelo

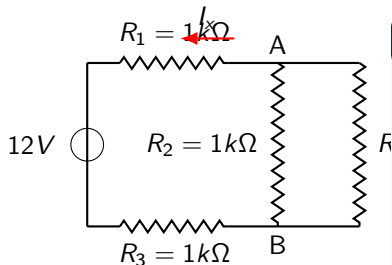
Enunciado

Determine el voltaje en R_4 y la corriente I_x indicada en el ramal superior.

Datos

$$V_s = 12\text{ V}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1\text{ k}\Omega$$



Desarrollo

$$\begin{aligned} R_{par} &= \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} \\ &= \frac{1 \cdot 1}{1 + 1} = 0.5\text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$R_T = 1 + 0.5 + 1 = 2.5\text{ k}\Omega$$

$$I_T = \frac{12}{2.5} = 4.8\text{ mA}$$

$$V_{R4} = I_T R_{par} = 2.4\text{ V}$$

$$\begin{aligned} V_{R4} &= 2.4\text{ V} \\ I_x &= -4.8\text{ mA} \end{aligned}$$

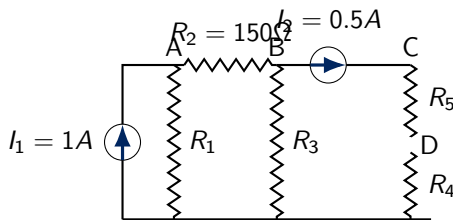
Problema 3.20: análisis por nodos con fuente de corriente

Enunciado

Determine el voltaje en R_4 . Explique por qué la corriente de la rama derecha está definida por la fuente de $0.5A$.

Datos

$I_1 = 1A$, $I_2 = 0.5A$
 $R_1 = 500\Omega$, $R_2 = 150\Omega$
 $R_3 = 1k\Omega$, $R_5 = 500\Omega$,
 $R_4 = 100\Omega$



Desarrollo

La fuente I_2 está en serie con R_5 y R_4 ; por tanto, la corriente de esa rama es la misma.

$$I_{R4} = 0.5 A$$

$$\begin{aligned} V_{R4} &= I_{R4} R_4 \\ &= (0.5)(100) \\ &= 50 V \end{aligned}$$

$$V_{R4} = 50 V$$

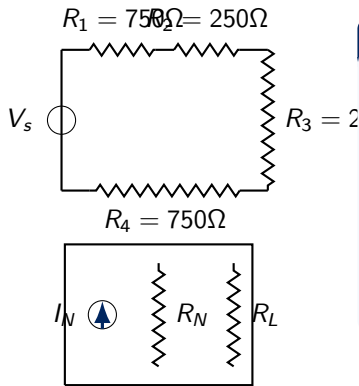
Problema 3.33: transformación de fuente de voltaje a fuente de corriente

Enunciado

En la red serie, si el voltaje en R_3 es $625mV$, determine la corriente, la fuente V_s y su equivalente de Norton respecto a R_1 .

Datos

$$\begin{aligned}R_1 &= 750\Omega, R_2 = 250\Omega \\ R_3 &= 250\Omega, R_4 = 750\Omega \\ V_{R3} &= 625mV = 0.625V\end{aligned}$$



Desarrollo

$$\begin{aligned}I &= \frac{0.625}{250} = 0.0025A = 2.5mA \\ R_T &= 750 + 250 + 250 + 750 = 2000\Omega \\ V_s &= IR_T = 2.5mA \cdot 2000\Omega = 5V \\ I_N &= \frac{V_s}{R_1} = \frac{5}{750} = 6.67mA \\ R_N &= R_1 = 750\Omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I &= 2.5mA \\ V_s &= 5V \\ I_N &= 6.67mA\end{aligned}$$

Problema 3.42: equivalente de Thévenin desde R_4

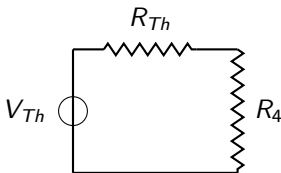
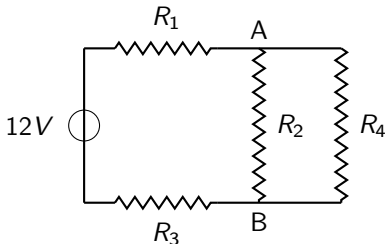
Enunciado

Considere que R_4 es la carga. Sustituya el resto de la red por un equivalente de Thévenin que entregue el mismo voltaje en R_4 .

Datos

$$V_s = 12V$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1k\Omega$$



Desarrollo

Retiro R_4 y calculo voltaje abierto:

$$I_{oc} = \frac{12V}{3k\Omega} = 4mA$$

$$V_{Th} = I_{oc} R_2 = 4V$$

Desactivo la fuente y miro desde A-B:

$$\begin{aligned} R_{Th} &= R_2 \parallel (R_1 + R_3) \\ &= 1k\Omega \parallel 2k\Omega = 666.7\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{Th} &= 4V \\ R_{Th} &= 666.7\Omega \\ V_{R4} &= 2.4V \end{aligned}$$

Problema 3.43: equivalente de Norton desde R_5

Enunciado

Considere que R_5 es la carga. Determine el equivalente de Norton visto desde sus terminales.

Datos

$$I_s = 100mA$$

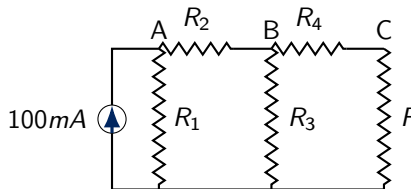
$$R_1 = 600\Omega$$

$$R_2 = 200\Omega$$

$$R_3 = 1k\Omega$$

$$R_4 = 100\Omega$$

$$R_5 = 600\Omega$$



Desarrollo

Con la fuente desactivada:

$$\begin{aligned} R_N &= R_4 + [R_3 \parallel (R_2 + R_1)] \\ &= 100 + [1000 \parallel 800] \\ &= 544.44\Omega \end{aligned}$$

Con los terminales de R_5 en corto:

$$I_N \approx 61.2mA$$

Reconectando R_5 :

$$\begin{aligned} I_{R5} &= I_N \frac{R_N}{R_N + R_5} \\ &\approx 29.1mA \end{aligned}$$

$$V_{R5} = I_{R5} R_5 \approx 17.5V$$

Problemas propuestos para practicar

Ejercicios recomendados

1. Calcular potencias absorbidas en una red de una malla usando Ley de Ohm y LKV.
2. Resolver una red de dos mallas y determinar una corriente indicada.
3. Determinar un voltaje de rama usando análisis nodal.
4. Transformar una fuente de voltaje real en fuente de corriente equivalente.
5. Hallar un equivalente de Thévenin visto desde una resistencia de carga.
6. Hallar un equivalente de Norton visto desde una resistencia de carga.

Estos problemas sirven para practicar los mismos métodos vistos durante la exposición: conservación de energía, conservación de corriente, reducción de redes y equivalentes.

Cómo resolver un problema de circuitos en clase

Procedimiento recomendado

1. Redibujar el circuito.
2. Marcar nodos, polaridades y sentidos de corriente.
3. Escribir los datos con unidades.
4. Elegir el método de solución.
5. Plantear ecuaciones simbólicas.
6. Reemplazar valores y resolver.
7. Interpretar el signo y las unidades.

Errores comunes

- Mezclar Ω con $k\Omega$ sin convertir.
- No definir el nodo de referencia.
- Olvidar el sentido asumido de la corriente.
- Confundir resistencia en paralelo con un operador de programación.
- No interpretar si una fuente entrega o absorbe potencia.

Conclusiones

Lo aprendido

- Kirchhoff permite plantear ecuaciones de voltaje y corriente.
- La Ley de Ohm relaciona voltaje, corriente y resistencia.
- El método de mallas es útil para lazos cerrados.
- El análisis nodal es útil cuando predominan fuentes de corriente.
- Thévenin y Norton simplifican redes vistas desde una carga.

Referencia base

Villaseñor Gómez, J. R. *Circuitos eléctricos y electrónicos: fundamentos y técnicas para su análisis*. Pearson Educación.

**FIN DE LA
PRESENTACIÓN**